②**失血性休克补液原则**：只要有效循环血量不足，回心血量就会↓，因此CVP比BP更敏感，变化更早　不可能↑

| | CVP 右心 | BP 左心 |
|---|---|---|
| 血容量严重不足：充分补液 | ↓<5cmH2O | ↓（<90mmHg） |
| 血容量不足：适当补液 | ↓ | 正常 |
| 容量血管过度收缩：扩静脉 | ↑回心血量↑ | 正常 |
| 心功能不全或血容量相对过多：强心、纠酸等 | ↑ | ↓ |
| 补液试验：若 BP↑→血容量不足；若 CVP↑→心功能不全 | 正常 | ↓ |

血液淤在心脏射不出去　右心压力高　不是补液

## 五、感染性休克 最严重

人财两空

1.继发性腹膜炎（腹腔空腔脏器穿孔损伤等）、AOSC、绞窄性肠梗阻、泌尿系感染、重症胰腺炎等

疼黄烧　烧晕了　烧休克　早期休克　脏

2.冷休克多见 《各论》休克默认“冷休克”　低排　高阻　交感-肾上腺髓质系统

①**G⁻杆菌（内毒素）为主**，低动力型（低排高阻型）——心排血量↓、外周血管收缩 RAAS系统代偿　更易引起休克

②神志异常、皮肤苍白发绀湿冷、毛细血管充盈时间延长、脉搏细速、脉压<30、尿量<25

将休克患者的指甲压住变白，松开后总不变红，说明末梢循环有问题-冷休克的特点

注意：暖休克仅见于一部分 G⁺菌的早期，与冷休克相反（暖洋洋）不是所有G+菌都是暖休克　到后期都会变成冷休克

表 5-3　感染性休克的临床表现

| 临床表现 | 平时认知 冷休克(低动力型) | 暖休克(高动力型) |
|---|---|---|
| 神志 | 躁动、淡漠或嗜睡 | 清醒 |
| 皮肤色泽 | 苍白、发绀或花斑样发绀 | 淡红或潮红 |
| 皮肤温度和湿度 | 湿冷或冷汗 | 比较温暖、干燥 |
| 毛细血管充盈时间 | 延长 微循环障碍 | 1～2 秒 |
| 脉搏 | 细速 | 慢、搏动清楚 |
| 脉压/mmHg | <30 | >30 |
| 尿量/(ml/h) | <25 | >30 |

G+菌外毒素可以扩张血管，导致心排血量高，外周阻力低-高排低阻
虽然心排血量高，但微循环内的动静脉短路大量开放(皮肤多)，血液都进到微循环，并没有在有效循环内，所以仍是休克，皮肤由于血流量增加摸起来就是暖的

3.全身炎症反应综合征 SIRS 数字不是关键，注意方向

①体温>38 或<36 度 G-杆菌有时可出现三低现象

②心率>90 次/分 休克越严重，脉搏跳得越快

③呼吸急促>20 次/分或过度通气、$PaCO_2$<4.3kPa（32.29mmHg）呼吸急促→过度通气

④白细胞>12 或<$4\times10^9$/L、或未成熟白细胞>10%　类白血病反应

休克关键

4.**补充血容量同时治疗感染灶**

①常需外科**引流** 脓毒症处理原发感染灶:引流

②在有效**抗生素**前提下**早期大剂量短时间用糖皮质激素** GC抗炎不抗菌

③**纠酸** H+抑制心肌C　大剂量冲击治疗:提高患者应激能力

④心血管活性药如多巴胺、多巴酚丁胺、去甲肾上腺素、山莨菪碱

小剂量时舒张肾血管，增加肾血流量　激动心脏β受体，利于心脏射血　收缩血管维持灌注　阻断汗腺M·R，机体通过舒张皮肤血管散热